

情報ネットワーク工学入門

第15回

掛下 哲郎

情報部門

kake@is.saga-u.ac.jp

情報ネットワーク工学コースの教育課程

1
年
次

理工学部共通教育
全学教育

2
年
次

コンピュータサイエンス
に基づく専門基礎教育

- ・ プログラミング概論・演習
- ・ データ構造とアルゴリズム
- ・ コンピュータアーキテクチャ
- ・ 情報システム実験 等

3
年
次

情報ネット
ワーク

情報セキュ
リティ

ソフトウェア
工学

ソフトウェア協
同開発実験

4
年
次

卒業研究(研究室配属は3年次後期)

修
士
課
程

情報ネット
ワーク
関係科目群

ソフトウェア
クリエイタ
育成科目群

特別研究

第15回の内容

大学院教育

- ソフトウェアクリエイター科目群
- 価値創造プロセス
- 要求工学知識体系(REBOK)

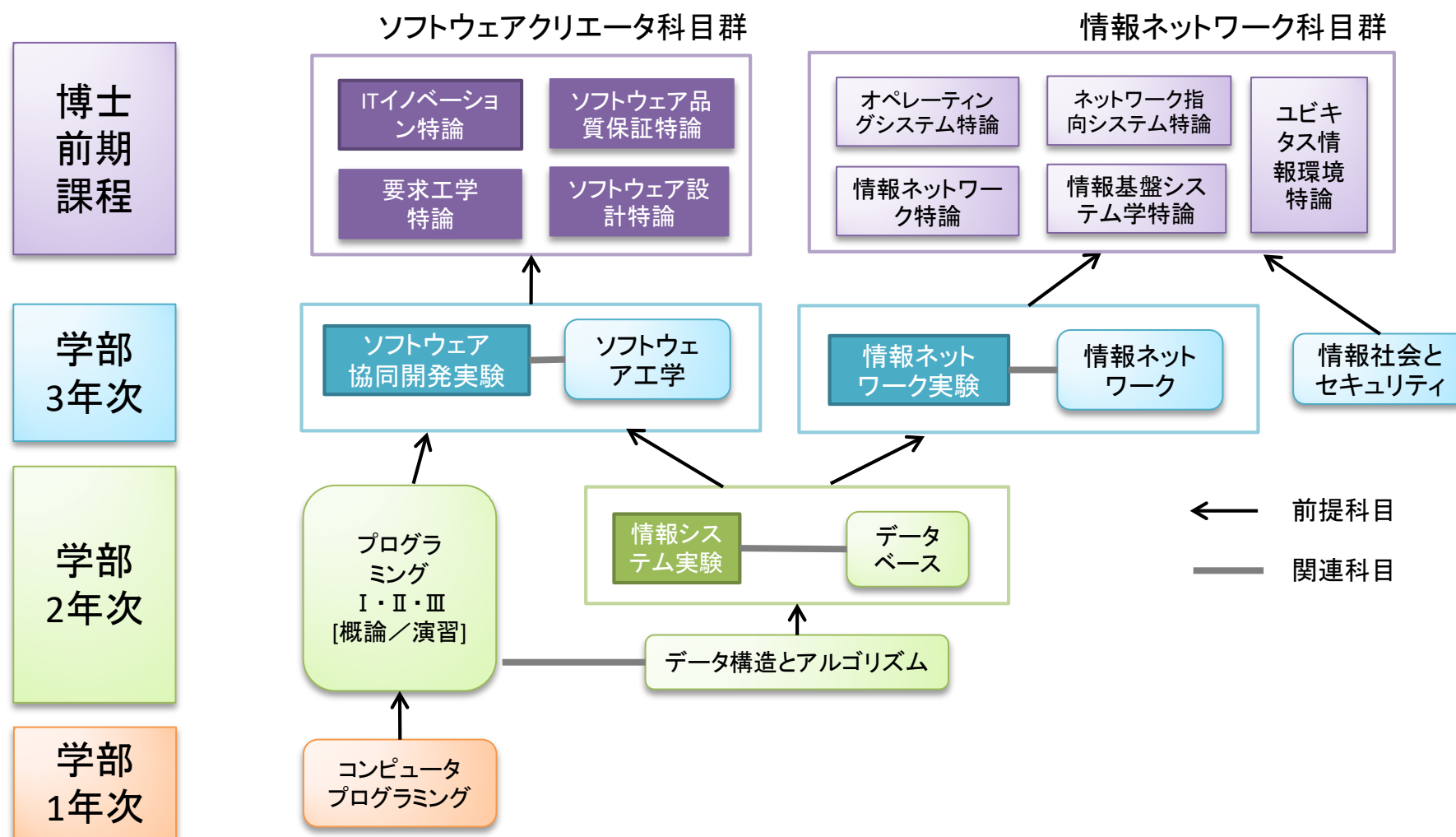
デジタル社会とイノベーション

- Society 5.0
- いま, 求められる人材とは
- 35歳未満のイノベーター(日本版)

定期試験と今後の予定

コースを構成する専門科目

博士前期課程科目
は隔年開講



ソフトウェアクリエイタ科目群

育成する人材像(修士)

- 指示された内容のソフトウェアを系統的に開発するだけでなく、ソフトウェアの企画・提案・開発・品質保証が系統的にできるイノベーション人材の育成を目指す。

育成する人材像(学部)

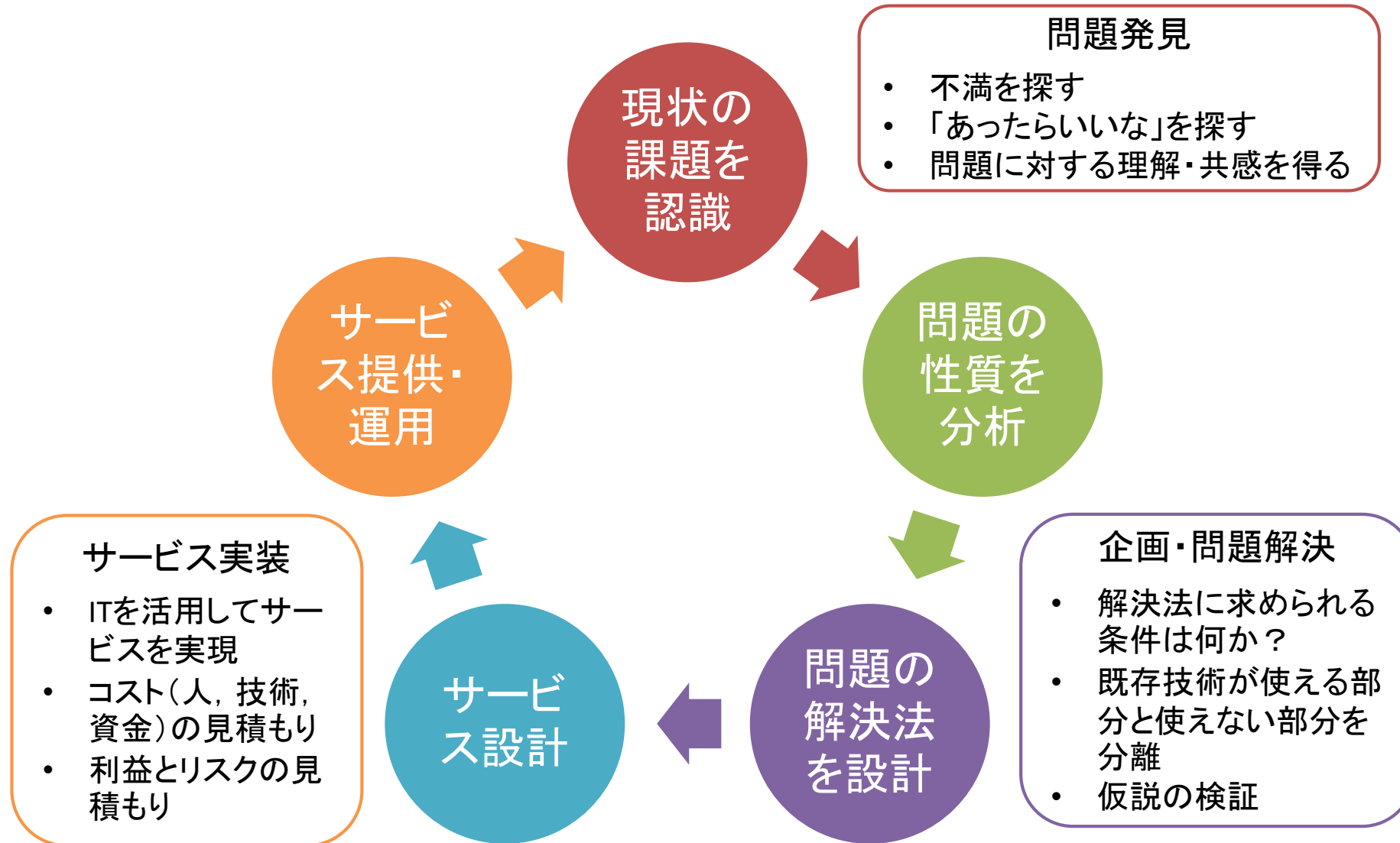
- 様々な分野のソフトウェアを、指示に従って系統的に開発できる人材を育成する。

科目群を構成する科目の概要

※ 選択必修:ソフトウェアクリエイター育成科目群
選択者は6単位以上必修

年次	必/選	科目名	内容
2年次	必修	プログラミング概論・演習Ⅲ	Javaによるオブジェクト指向プログラミング入門(演習を含む)。クラス、インスタンス、メッセージ、クラス継承、動的束縛、多相性、インタフェース
2年次	必修	データベース	データベースの概念、データモデル、クエリー、SQL、データベース設計、同時実行制御、データベースのバックアップと回復、様々なデータベース
2年次	必修	情報システム実験	Microsoft Accessを用いたアプリケーション開発、クエリー設計、ユーザインタフェース設計、テーブル設計、デザインレビュー、データ入力・編集、アプリケーション企画
3年次	必修	ソフトウェア工学	ソフトウェア工学の目的、プロセスモデル、コストモデル、仕様策定、ソフトウェア設計の基本、詳細設計、コーディング、ソフトウェアツール、ソフトウェアテスト
3年次	必修	ソフトウェア協同開発実験	チームによるソフトウェア開発、各種ソフトウェアツールの活用、アジャイルソフトウェア開発、ソースコードレビュー、Javaプログラミング
修士	選択必修	ITイノベーション特論	価値創造プロセス、イノベーション戦略、マーケティング、競争戦略、各種のビジネスモデル、サービスマネジメント(ITIL, SLA等)、経営分析
修士	選択必修	要求工学特論	REBOK, BABOK, WBS, ブレインストーミング、マインドマップ、ワークフロー分析・設計、アクティビティ図、開発構想書、要件定義書、機能要件、非機能要件、ER図
修士	選択必修	ソフトウェア設計特論	オブジェクト指向設計、構造化設計、デザインパターン、アーキテクチャパターン、フレームワーク、UML(クラス図、シーケンス図、ステートマシン図)
修士	選択必修	ソフトウェア品質保証特論	品質保証プロセス、ソフトウェアテスト、ソフトウェアレビュー、CMM, PSP/TSP, XP, TDD, プロジェクトマネジメント、品質管理(TQC等)

価値創造プロセス



価値創造を行うために必要な能力

マインドセット

- 問題意識
- ポジティブシンキング
- エンドユーザへの共感
- 行動を通じた試行錯誤
- チャレンジ精神

すべての価値創造
プロセスは問題意
識から始まる

企画力

論理的思考
力

問題発見能
力

プレゼンテーショ
ン能力

デザイン能力

調査能力

マーケティング

リーダーシッ
プ

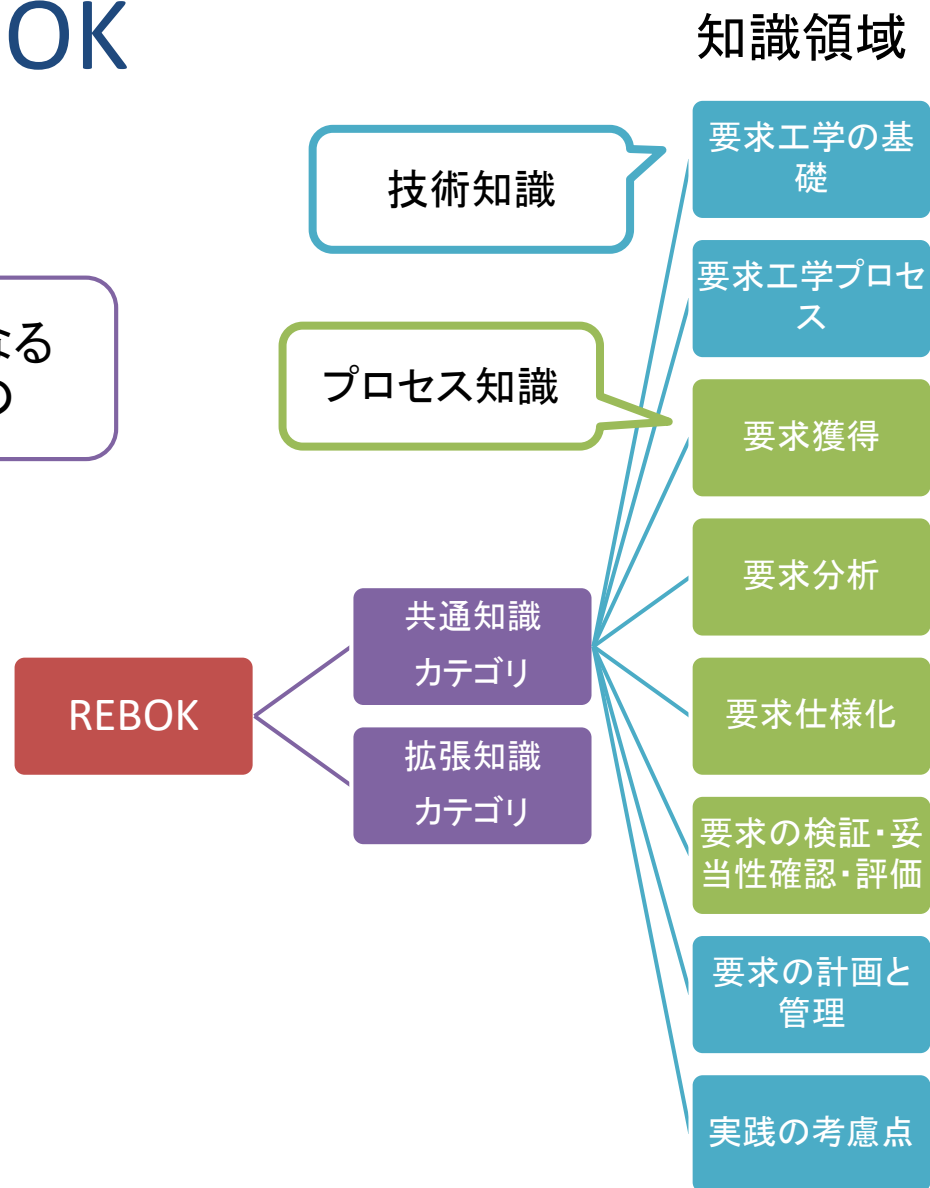
マネジメント
能力

要求工学知識体系REBOK

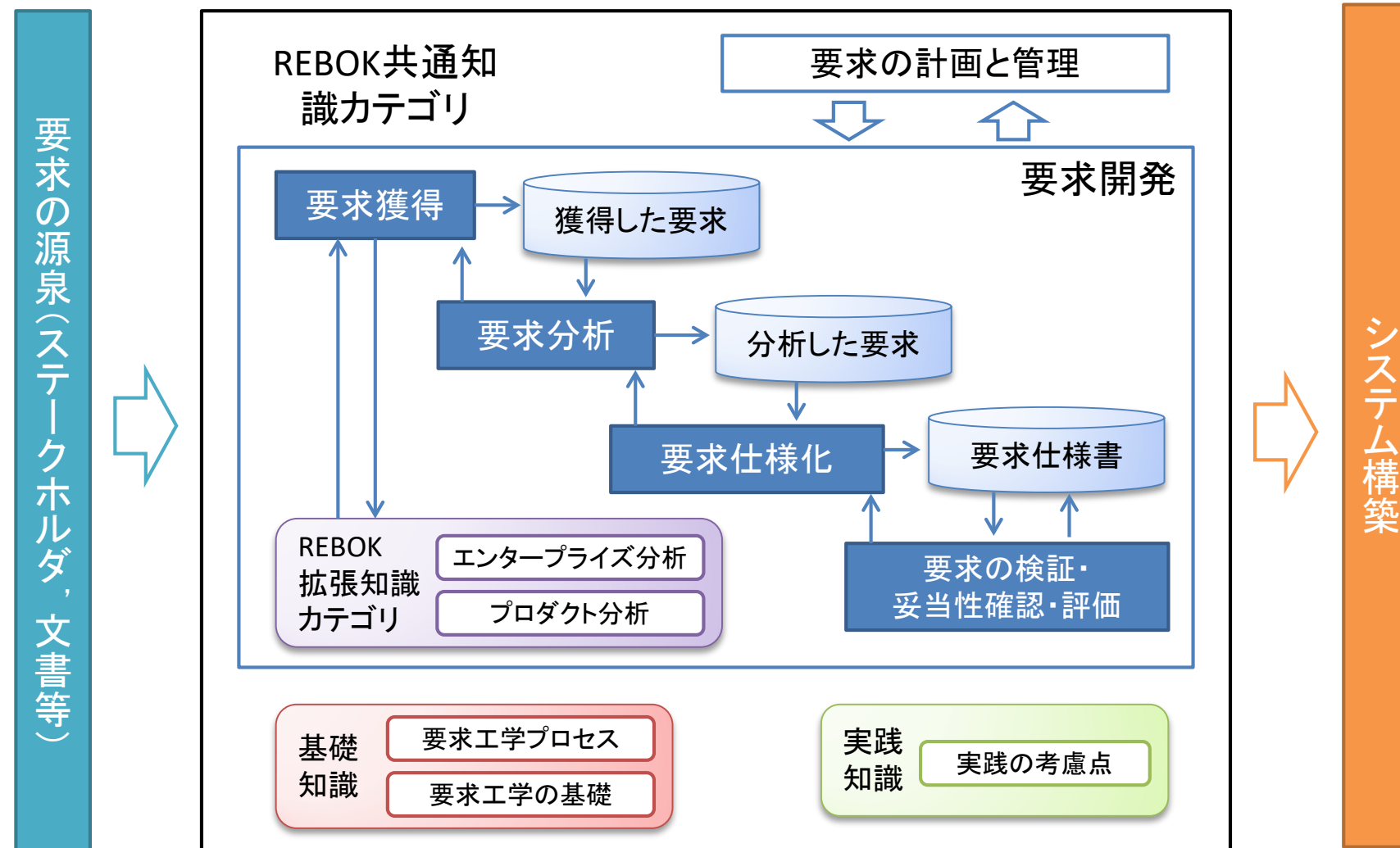
REBOK (Requirements Engineering Body of Knowledge)

要求工学を理解し、活用するための手引きとなる知識を実践の視点から整理し、体系化したもの

- 知識カテゴリ
 - Knowledge Category
- 知識領域
 - KA, Knowledge Area
- 副知識領域
 - KU, Knowledge Unit
- 技術(Technique)
 - KA, KU, あるいは複数のKAで利用できる技術要素の単位



要求工学の作業工程



デジタル社会とイノベーション

人手で行われてきた様々な単純作業を、コンピュータを用いて自動化したい。そうすれば、人類はもっと創造的な仕事に注力できる。

先人たちのこうした夢を実現するためにITは進歩してきました。

皆さんもコンピュータに使われるのではなく、コンピュータを使いこなして、価値や未来を創造しましょう！

経済産業省「未来人材ビジョン」

デジタル化や脱炭素化といったメガトレンドは、
必要とされる能力やスキルを変え、
職種や産業の労働需要を大きく増減させる可能性がある。

こうした中、未来を支える人材を育成・確保するには、
雇用・労働から教育まで、社会システム全体の見直しが必要がある。

これから向かうべき2つの方向性を示したい。

旧来の日本型雇用システムからの転換

好きなことに夢中になれる教育への転換

Society 5.0(超スマート社会)

サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会(Society)

新たな社会
“Society 5.0”

5.0

4.0

[内閣府作成]

Society 4



これまでの情報社会(4.0)



[内閣府作成]

これまでの社会

Society 5.0



35歳未満のイノベーター(日本版)



研究に当たって考えていること

社会的に意義のある研究

- ITによって価値を作り出す
- 世の中の「問題」を解決

イノベーションの創出

- 技術の力で社会を変える
- ITによって業務プロセスを変える

アイデアを発見する

- 異なる取り組みをつなぐ
- 技術だけでなく制度も工夫
- 努力を通じて工夫を発見

考案したアイデアをきちんと評価

- Learning Analytics, Big Data 解析, アンケート分析など

研究成果を世の中に発表

- 研究成果の質を保証
- 研究成果を社会に還元

情報技術者に向く人と向かない人

向く人

- 完成形から逆算して仕事を進められる。作りたいものを小さいパーツに分けて、小さいパーツを作るところから始める。
- 丸覚えではなくロジックや考え方を理解しようとする。複数の物事に共通するロジック・法則を見出だそうとする。
- エラーメッセージを読む。他人のヒント・アドバイスをよく聞く。何を言おうとしているか、何が起きているのかよく考える。
- 自分にできることが何なのか考え、速やかに実行する。自分の未熟を認め、上級者に教を乞う。
- 粘り強く考える。日々の努力を欠かさない。
- まずやってみる。失敗は新しい学びと考え、歓迎する。同じ失敗をしないように工夫する。

向かない人

- 「目的・手段の連鎖」を覚えていられない。
- ロジックを理解しようとせず、暗記しようとする。
- エラーメッセージを読まない・理解しようとしなない。
- できないことを他人や環境のせいにする
- じっくり考えず、すぐ諦める。
- 試行錯誤を楽しめない。